

"EQUAZIONI PARTICOLARI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 EQUAZIONI BIQUADRATICHE ---- 3

2 EQUAZIONI RECIPROCHE ---- 5

2.1. EQUAZIONE DI TERZO GRADO E DI I SPECIE: ---- 5
2.2. EQUAZIONE DI TERZO GRADO E DI II SPECIE ---- 9
2.3. EQUAZIONE DI QUARTO GRADO E DI I SPECIE ---- 10
2.4. EQUAZIONE DI QUARTO GRADO E DI II SPECIE ---- 11
2.5. EQUAZIONE DI QUINTO GRADO E DI I E II SPECIE ---- 12

3 EQUAZIONI BINOMIE ---- 14

4 EQUAZIONI TRINOMIE ---- 16

BIBLIOGRAFIA ---- 18

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Equazioni biquadratiche

DEFINIZIONE: Un'equazione di quarto grado in cui mancano i termini di grado dispari, cioè un'equazione del tipo:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

prende il nome di equazione **biquadratica.**

La risoluzione si riduce alla risoluzione di un'equazione di secondo grado, dopo aver posto $y = x^2$. L'equazione data diventa:

$$ay^2 + by + c = 0$$

Le cui radici sono date dalla formula

$$y = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Dalla posizione fatta $y = x^2$, segue $x = \pm\sqrt{y}$ e quindi

$$x = \pm\sqrt{\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}$$

L'equazione biquadratica avrà quattro radici, che, come nel caso delle equazioni di II grado, dipenderanno dal segno del discriminante:

- **Se $\Delta > 0$**
  - Ha quattro radici reali a due a due opposte se i segni presentano due variazioni; Perché le radici dell'associata sono positive (regola di Cartesio).
  - Ha due radici reali e due immaginarie opposte se i segni presentano una variazione e una permanenza;
  - Ha quattro radici immaginarie a due a due opposte, se i segni dei coefficienti presentano due permanenze.
- **Se $\Delta = 0$**
  - l'equazione associata ha due radici reali e coincidenti e, quindi, la biquadratica ha quattro radici a due a due coincidenti e opposte, reali o

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

immaginaria a seconda che la radice coincidente dell'associata ha segno positivo o negativo.

- **Se $\Delta < 0$**

- l'equazione associata ha due radici complesse coniugate. Quindi la biquadratica ha radici complesse coniugate.

ESEMPIO: Si consideri l'equazione biquadratica

$4x^4 - 25x^2 + 36 = 0$

Si studia il delta dell'equazione

$\Delta = 625 - 576 = 49 > 0$

I segni dei coefficienti presentano due variazioni e, per la regola di Cartesio, le quattro radici saranno reali e a due a due opposte.

Posto

$y = x^2 \Rightarrow 4y^2 - 25y + 36 = 0$

Le radici

$$y_{1,2} = \frac{25 \pm 7}{8} = \begin{cases} x_1 = \frac{9}{4} \\ x_2 = 4 \end{cases}$$

Dalla posizione fatta segue:

$$x_{1,2} = \pm\sqrt{\frac{9}{4}} \quad \text{e} \quad x_{3,4} = \pm\sqrt{4}$$

e:

$$x_{1,2} = \pm\frac{3}{2} \quad \text{e} \quad x_{3,4} = \pm 2$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Equazioni reciproche

DEFINIZIONE: Si dice **reciproca** un'equazione che ha il primo e l'ultimo termine e i termini equidistanti da questi uguali o uguali ed opposti.

Si possono distinguere varie specie di equazioni reciproche

- Nel caso in cui i termini sono uguali, l'equazione reciproca si dice di *I specie*

$3x^3 - 5x^2 - 5x + 3 = 0$

- Nel caso in cui sono uguali e opposti l'equazione reciproca si dice di *II specie.*

$5x^3 + 7x^2 - 7x - 5 = 0$

TEOREMA: Qualunque sia il grado e la specie dell'equazione reciproca, se k è una radice dell'equazione, allora anche $\frac{1}{k}$ è una radice dell'equazione.

OSSERVAZIONE: Le radici dell'equazione reciproca sono costituite da coppie di numeri reciproci, da cui deriva, appunto, il nome reciproche.

I metodi risolutivi delle equazioni reciproche, variano a seconda della specie e del grado, come si vedrà nel seguito

2.1. *Equazione di terzo grado e di I specie:*

PROPOSIZIONE: Si consideri l'equazione di terzo grado e di I specie

$\boldsymbol{ax^3 - bx^2 - bx + a = 0}$

Essa ammette radice $x = -1$ (reciproca di se stessa) e le radici dell'equazione di II grado

$ax^2 + (b - a)x + a = 0$

DIM: Si arriva a questo risultato, osservando che l'equazione $ax^3 + bx^2 + bx + a = 0$ si annulla per $x = -1$. Infatti,

$a * (-1)^3 - * b(-1)^2 - b(-1) + a = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -a - b + b + a = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 0 = 0$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Questo porta a dire che $x = -1$ è una radice e quindi il polinomio di terzo grado $ax^3 - bx^2 - bx + a$ è divisibile per il binomio per $(x + 1)$.

Si può procedere alla divisione mediante la **regola di Ruffini** (si divide per x sommato all'opposto della radice).

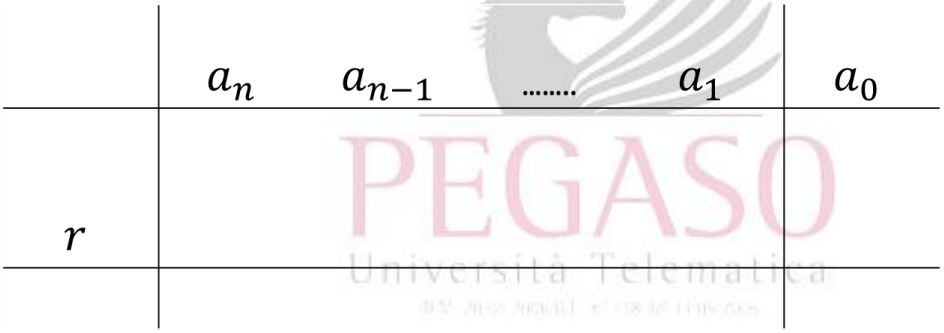
Regola di Ruffini

La Regola di Ruffini, consente di dividere un polinomio $P(x)$ di grado n qualsiasi per un polinomio $A(x) = x - r$ e ottenere un polinomio di grado $n - 1$. Sia quindi,

$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots a_1 x^1 + a_0 = 0$

Per applicare la regola di Ruffini, si procede in vari *step*:

- **Step 1**: Si prendono i coefficienti di *P*(*x*) e si scrivono in ordine in linea. Si scrive poi *r* in basso a sinistra, proprio sopra la prima riga dal basso, come si vede nella figura sottostante:



- **Step 2**: Si copia il coefficiente di sinistra a_n in basso, subito sotto la prima riga dal basso:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

	a_n	a_{n-1}	.....	a_1	a_0
r					
	a_n				

- **Step 3**: Si moltiplica il numero più a sinistra di quelli sotto la riga, per *r*, e il risultato lo si scrive sopra la riga, spostato di un posto a destra. Si chiama questo prodotto b_{n-1}

	a_n	a_{n-1}	.....	a_1	a_0
r		$ra_n = b_{n-1}$			
	a_n				

PEGASO
Università Telematica

- **Step 4**: Si somma questo valore con quello al di sopra nella stessa colonna:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

	a_n	a_{n-1}	...	a_1	a_0
r		b_{n-1}			
	a_n=b_{n-1}	$a_{n-1}+b_{n-1}$ $=b_{n-2}$	...		

- **Step 5**: Si ripetono i passi 3 e 4 fino al termine dei coefficienti

	a_n	a_{n-1}	...	a_1	a_0
r		rb_{n-1}		rb_1	rb_0
	a_n=b_{n-1}	$a_{n-1}-rb_{n-1}$ $=b_{n-2}$	...	a_1-rb_1 $=b_0$	a_0-rb_0 $=R$

PEGASO Università Telematica

- I valori b_{n-1}, b_{n-2}, ..., $b_0$sono i coefficienti del polinomio risultante $Q(x)$, il cui grado sarà inferiore di uno $(n-1)$ a quello di $P(x)$, R invece è il resto della divisione.
- Se il resto è nullo, il polinomio $P(x)$ è propriamente divisibile per $(x-r)$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Ritornando all'equazione reciproca di terzo grado e di prima specie $ax^3 + bx^2 + bx + a = 0$, dividiamo il polinomio per $(x + 1)$

	a	b	b	a
-1		$-a$	$-(b-a)$	$-a$
	a	$b-a$	a	0

Si ottiene, quindi il polinomio di grado due

$ax^2 + (b-a)x + a = 0$

L'equazione biquadratica di terzo grado e di prima specie $(ax^3 + bx^2 + bx + a = 0)$ diventa:

$(x + 1)(ax^2 + (b-a)x + a) = 0$

Per la legge di annullamento del prodotto sarà:

$(x + 1) = 0; \quad (ax^2 + (b-a)x + a) = 0$

L'equazione avrà radice $x = -1$ (reciproca di se stessa) e le radici dell'equazione di II grado

$ax^2 + (b-a)x + a = 0$

Anch'esse reciproche perché il loro prodotto (uguale in generale a $\frac{c}{a}$ per equazioni di II grado) è pari a $\frac{a}{a} = 1$

2.2. *Equazione di terzo grado e di II specie*

PROPOSIZIONE: L'equazione reciproca di terzo grado e di II specie

$ax^3 + bx^2 - bx - a = 0$

ammette radice $x = 1$ (reciproca di se stessa) e le radici dell'equazione di II grado

$ax^2 + (a+b)x + a = 0$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DIM: Il risultato lo si ottiene in modo del tutto analogo al caso precedente, dividendo, mediante la regola di Ruffini, il polinomio di terzo grado per $(x-1)$.

Ancora una volta anche le radici dell'equazione di II grado sono reciproche perché il loro prodotto, che coincide con il rapporto del termine noto e del primo coefficiente è pari a 1.

2.3. *Equazione di quarto grado e di I specie*

Si consideri l'equazione

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0$$

Poiché $x = 0$ non annulla il polinomio, è possibile dividere per x^2:

$$ax^2 + bx + c + b\frac{1}{x} + a\frac{1}{x^2} = 0$$

Raccogliendo a fattor comune a

$$a\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c = 0 \qquad (1)$$

Posto

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) = y; \qquad \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = y^2$$

cioè:

$$x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 = y^2 \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = (y^2 - 2)$$

Sostituendo le posizione fatte nella (1), si ottiene l'equazione trasformata di II grado

$$a(y^2 - 2) + by + c = 0$$

le cui radici sono y_1 e y_2. Per la posizione fatta

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) = y$$

si ottengono le due equazioni a coefficienti reciproci:

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) = y_1; \qquad \left(x + \frac{1}{x}\right) = y_2$$

Che forniscono le quattro radici dell'equazione di partenza.

ESEMPIO: Si risolva l'equazione:

$$8x^4 - 54x^3 + 101x^2 - 54x + 8 = 0$$

È un'equazione reciproca di quarto grado e di prima specie. Si divida tutto per x^2

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$8x^2 - 54x + 101 - 54\frac{1}{x} + 8\frac{1}{x^2} = 0$$

Si raccolgano termini simili:

$$8\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 54\left(x + \frac{1}{x}\right) + 101 = 0$$

Si ricordano le posizioni

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) = y; \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = y^2$$

E l'equazione data diventa

$$8(y^2 - 2) - 54y + 101 = 0$$

Fatte le dovute semplificazioni e portata a forma normale

$$8y^2 - 54y + 85 = 0$$

Le radici dell'equazione di secondo grado sono (uso la formula ridotta)

$$y = \frac{27 \pm \sqrt{729 - 680}}{8} = \frac{27 \pm 7}{8} = \begin{cases} y_1 = {}^{5}/_{2} \\ y_2 = -{}^{17}/_{4} \end{cases}$$

Allora, per la posizione fatta:

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{5}{2}; \quad \left(x + \frac{1}{x}\right) = -\frac{17}{4}$$

Le suddette sono equazioni di II grado, che danno rispettivamente le radici:

$$x_1 = 2;\ x_2 = \tfrac{1}{2}; x_3 = 4;\ x_2 = \tfrac{1}{4};$$

Quattro radici a due a due reciproche, ovvero due coppie di radici reciproche.

2.4. *Equazione di quarto grado e di II specie*

Si consideri l'equazione reciproca di quarto grado e di II specie

$$\boldsymbol{ax^4 - bx^3 + bx - a = 0}$$

OSSERVAZIONE: In questa equazione manca il termine medio x^2, questo perché il suo coefficiente dovrebbe essere un numero uguale al suo opposto e ciò è vero solo se il numero è nullo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Mediante la regola di Ruffini, si prova che l'equazione è divisibile per $(x+1)$ e $(x-1)$. La prova si può anche condurre, sostituendo i valori ± 1 al posto dell'incognita e osservando che tali valori annullano il polinomio. La regola di Ruffini, a questo punto serve per capire come è composto il polinomio di II grado, ottenuto dividendo per $(x+1)$ e $(x-1)$. Inoltre, mediante la regola di Ruffini si osserva che il polinomio è propriamente divisibile per $(x+1)$ e $(x-1)$.

L'equazione reciproca di quarto grado e di II specie diventa

$(x+1)(x-1)(ax^2-bx+a)$

Per la legge di annullamento del prodotto:

$(x+1)=0; \quad (x-1)=0; \quad (ax^2-bx+a)=0$

Risolto anche il polinomio di secondo grado, si ottengono le quattro radici che soddisfano l'equazione reciproca di quarto grado e di II specie. Si osserva che $+1$ e -1 sono reciproche e che anche le radici del polinomio di II grado ammette radici reciproche, in quanto il loro prodotto che è pari al quoziente fra il termine noto e il primo coefficiente, in questo caso, vale 1.

2.5. *Equazione di quinto grado e di I e II specie*

Si consideri l'equazione reciproca di quinto grado (I e II specie)

$$\boldsymbol{ax^5+bx^4+cx^3+cx^2+bx+a=0}; \quad \boldsymbol{ax^5+bx^4+cx^3-cx^2-bx-a=0}$$

Anche questo tipo di equazione ammette come radici $x=\pm 1$. Se si procede come nel caso precedente, dividendo per $(x+1)$ e $(x-1)$, l'equazione diventa il prodotto dei due binomi $(x+1)$ e $(x-1)$ e di un trinomio (reciproco) del terzo ordine le cui radici si calcolano come visto nei paragrafi precedenti.

Riepilogando

- Le equazione di terzo grado e di I specie ammettono una radice $x=-1$ e le radici dell'equazione di II grado $ax^2+(b-a)x+a=0$
- Le equazione di terzo grado e di II specie ammettono radice $x=1$ e le radici dell'equazione di II grado $ax^2+(a+b)x+a=0$
- Le equazione di quarto grado e di I specie ammettono radici soluzioni di $a(y^2-2)+by+c=0$ con $\left(x+\frac{1}{x}\right)=y$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- Le equazione di quarto grado e di II specie ammettono radici $x = \pm 1$ e le radici dell'equazione di II grado $(ax^2 - bx + a) = 0$
- Le equazione di quinto grado e di I e II specie ammettono le radici $x = \pm 1$ e le radici di un'equazione reciproca di terzo grado.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Equazioni binomie

DEFINIZIONE: Un'equazione del tipo:

$$\boldsymbol{ax^m + bx^n = 0}$$

con $m > n,\ a > 0,\ b \neq 0$, prende il nome di equazione **binomia**.

Per risolvere l'equazione, si mette in evidenza x^n (si divide per x^n)

$$x^n(ax^{m-n} + b) = 0$$

Per la legge di annullamento del prodotto:

$$x^n = 0 \quad \text{e} \quad (ax^{m-n} + b) = 0$$

La prima equazione ammette n radici uguali a zero.

La seconda, posto $p = m - n$

$$ax^p + b = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \sqrt[p]{-\frac{b}{a}}$$

A questo punto si distinguono differenti casi:

- Se $\boldsymbol{p}$ **è dispari**, l'equazione ammette sempre soluzione reale e la scrittura ha sempre senso: sempre

$$x = \sqrt[p]{-\frac{b}{a}}$$

- Se $\boldsymbol{p}$ **è pari** è necessario distinguere due sottocasi:
  - $b > 0$, non vi sono soluzioni reali;
  - se $b < 0$, l'equazione ammette sempre due soluzioni reali e distinte

$$x = \pm\sqrt[p]{-\frac{b}{a}}$$

ESEMPIO: Si risolva l'equazione:

$$7x^6 - 21x^2 = 0$$

Come prima cosa si metta in evidenza $7x^2$:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$7x^2(x^4 - 3) = 0$

Per la legge di annullamento del prodotto

$7x^2 = 0 \qquad (x^4 - 3) = 0$

La prima equazione ammette due radici coincidenti nulle

La seconda equazione di grado pari. Allora

$x = \sqrt[4]{3}$

Si osserva che il coefficiente b è minore di zero. Allora l'equazione ammette due radici reali e distinte date da

$x = \pm\sqrt[4]{3}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 Equazioni trinomie

DEFINIZIONE: Ogni equazione del tipo:

$$ax^{2n} + bx^n + c = 0$$

è detta equazione **trinomia**

ESEMPIO: Ad esempio sono equazioni trinomie:

$$5x^6 - 7x^3 + 2 = 0$$

$$4x^{10} + 7x^5 - 1 = 0$$

La risoluzione si riduce alla risoluzione di un'equazione di II grado, mediante la posizione

$$y = x^n$$

Allora

$$y^2 = x^{2n} \Rightarrow ay^2 + by + c = 0$$

Se y_1 e y_2 sono le radici dell'equazione, per la posizione fatta si ha:

$$x^n = y_1; \quad x^n = y_2$$

Ovvero, si ottengono due equazioni binomie che ammettono sempre radice reale se n è dispari, mentre nel caso n è pari, ammettono radici reali $\Leftrightarrow$ almeno uno tra y_1 e y_2 sono positivi.

ESEMPIO: Si risolva l'equazione:

$$x^6 - 7x^3 - 8 = 0$$

Mediante la posizione $x^3 = y$, l'equazione diventa:

$$y^2 - 7y - 8 = 0$$

Il cui discriminante $\Delta = 49 + 32 = 81 > 0$

L'equazione ammette due radici reali e distinte che sono:

$$y_{1,2} = \frac{7 \pm 9}{2} = \begin{cases} y_1 = -1 \\ y_2 = 8 \end{cases}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Ricordando la posizione fatta, si ottengono le due equazioni binomie

$x^3 = -1;\ \ x^3 = 8$

Il grado delle equazioni binarie è dispari e, quindi, le equazioni ammettono sempre soluzioni. In particolare, le soluzioni delle equazioni sono:

$x_1 = -1;\ x_2 = 3$

OSSERVAZIONE: Non è detto che le equazioni binomie siano sempre risolvibili. Può capitare anche che una delle due binomie sia impossibile o entrambe.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- M. Besostri, G. L. (s.d.). *Algebra.* Morano Editore.
- *Regola di Ruffini*. (s.d.). Tratto da http://it.wikipedia.org/wiki: http://it.wikipedia.org/wiki/Regola_di_Ruffini

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)